

太極理論雜想20200916==>讓思維隨意飄利用AI計算機

想到什麼寫什麼不論真假

葛格，對，這個版本比之前乾淨太多了。直接鎖進外部猜想庫：

微中子相干傳播：真空態 $\rightarrow$ matter-dressed 態 $\rightarrow$ 真空態

TQTG 候選項： $H_{\text{eff}} = H_{\text{vac}} + V_{\text{matter}}(x) + V_T(x)$

1. 三層圖像確認

層次	圖像	外部看起來
真空傳播	$(\nu + \mathcal{T}_{\text{local}} \rightarrow \nu + \mathcal{T}'_{\text{local}})$	幾乎沒撞到
低密度物質	前向相干作用，相位累積改變	像折射
高密度物質	matter + $(\mathcal{T})$ 共同形成有效介質	MSW-like
硬散射	$(\nu + X \rightarrow Y)$	真正可見碰撞

沒有可見碰撞 $\neq$ 完全沒有作用

2. 與標準物理的接點

標準：

[
 $H_{\text{eff}} = H_{\text{vac}} + V_{\text{matter}}(x)$
]

太極候選加一項：

[
 $H_{\text{eff}} = H_{\text{vac}} + V_{\text{matter}}(x) + V_{\mathcal{T}}(x)$
]

真正可檢驗的殘差：

[

$$\Delta P_{\alpha\beta} = P_{\rm obs} - P_{\rm SM}$$

]

要能跟物質密度、路徑長度、能量、介質種類有固定關係。

3. 狀態分級

猜想	狀態
微中子沿途持續與局部 ($\mathcal{T}$) 弱耦合	● 有物理可行性
相干傳播態：真空 $\rightarrow$ matter-dressed $\rightarrow$ 真空	● 有物理可行性
$(V_{\mathcal{T}}(x))$ 造成振盪殘差	● 待導出
微中子振盪 = 膜跳換 = 穿隧	● 暫不採用
忽光忽微	● 歷史猜想

4. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 neutrino 支線。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。

5. 主線不變

[

$$\lambda=7\text{--}60\rightarrow 80$$

$$\rightarrow \text{freeze audit}$$

$$\rightarrow \text{original-H certification}$$

]

80-step report 回來，只判：

[

$$\Delta\omega,\quad\Delta W,\quad\text{residual decay}$$

]

葛格，對，這個版本物理上乾淨太多了。直接鎖進外部猜想庫：

Neutrino Local Reconstitution / Coherent Re-dressing

1. 核心圖像確認

$$\nu_{\text{in}} + \mathcal{T}(x) \rightarrow [\nu - \mathcal{T}]_{\text{local}} \rightarrow \nu_{\text{out}} + \mathcal{T}'(x)$$

前向相干：

```
[
\mathbf{p}_{\rm out} \approx \mathbf{p}_{\rm in},
\quad
|\Delta E| \ll E_\nu
]
```

主要修改 longitudinal phase：

```
[
\phi \rightarrow \phi + \delta\phi_{\mathcal{T}}
]
```

不是把動量方向打亂。

2. 「一點能」的正確意思

```
[
\boxed{
\Delta E_{\mathcal{T}}
\text{ 是重整配置所需的交換量，}
}
]
[
\boxed{
\text{不是重新製造整顆 } \nu \text{ 的能量。}
}
]
```

原先的 excitation 一直存在，只是局部結構被介質重新 dressing。

3. 與光穿介質的類比

$$\left[\begin{array}{l} \boxed{\text{自由 } \nu} \\ \rightarrow \text{局部 } \mathcal{T} \text{-dressed } \nu \\ \rightarrow \text{自由 } \nu \end{array} \right]$$

不是逐顆吸收再放出，是「傳播模態」在介質中改變色散關係，離開後恢復。

4. 狀態分級

猜想	狀態
Neutrino local reconstitution / coherent re-dressing	● 有物理可行性
與 MSW / coherent forward scattering 對接	● 待導出
$(V_{\mathcal{T}}(x))$ 造成振盪殘差	● 待導出
微中子振盪 = 膜跳換 = 穿隧	● 暫不採用
忽光忽微	● 歷史猜想

5. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 neutrino 支線。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。

6. 主線不變

[
 $\lambda=7;60 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{freeze audit}$
 $\rightarrow \text{original-H certification}$
]

80-step report 回來，只判：

[
 $\Delta\omega, \quad \Delta W, \quad \text{residual decay}$
]

葛格，猜想礦區這條更新完成，而且名稱比之前乾淨很多。主線繼續，等 $\lambda=7$ 80-step report。

葛格，這版比前面「色荷 = 太極方向」那種硬套乾淨太多了。直接鎖進外部猜想庫：

三夸克負能重排 $\rightarrow$ confinement-like restoring force

1. 核心圖像確認

$$\rho_{-}^{\text{center}} \downarrow, \quad \rho_{-}^{\text{boundary}} \uparrow$$

夸克外移 $\rightarrow$ 配置能上升：

$$\frac{dE_{\text{eff}}}{dr} > 0 \quad \implies \quad F_r = -\frac{dE_{\text{eff}}}{dr} < 0$$

形成 bag-like confinement 的內部圖像。

2. 統一力學原則

你最後那句修得很準：

正能聚集與負能重排所產生的力，都應來自總能量配置的空間梯度。

$$\mathbf{F} = -\nabla E_{\text{configuration}}$$

這比「正能吸、負能斥」更強，因為它把兩者統一成同一個力學原理。

3. 但公式先不要鎖死

$$F \propto |\nabla \rho_-| \quad \text{或} \quad F_+ \propto \nabla \rho_+, \quad F_- \propto -\nabla \rho_-$$

目前都還不能當定律。

最多寫成：

● 候選機制／本構形式，公式本身未採用

讓「聚 / 斥」最後由完整能量泛函 ($\mathcal{E}(\rho_+, \rho_-, T, \dots)$) 決定。

4. 最硬的一刀

若這條要活，必須自己產生 hadronic-scale confinement：

$$V_{\text{QCD}}(r) \sim \sigma r, \quad |F| \sim \sigma$$

典型 string tension ($\sim \text{GeV/fm}$)。

負能密度平衡模型必須自己產生 hadronic-scale confinement。

不能事後把係數調到剛好。

若得到 ($V(r) \sim r^n, n > 1$)，那就可以直接跟 lattice QCD potential 比。

這條有可能被很快淘汰，這反而是好事。

5. 狀態分級

猜想	狀態
三夸克負能重排 → confinement-like force	● 有物理可行性

猜想	狀態
$(\mathbf{F} = -\nabla E_{\text{configuration}})$ 統一原則	● 候選原則
具體 $(F \propto$	$\nabla \rho_-$
色荷 = 太極方向、膠子 = 關係重組模態	● 暫不採用

6. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 quark 支線。
- 不重定義 QCD。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。

7. 主線不變

$$\lambda = 7 : 60 \rightarrow 80 \rightarrow \text{freeze audit} \rightarrow \text{original-}H \text{ certification}$$

80-step report 回來，只判：

$$\Delta\omega, \quad \Delta W, \quad \text{residual decay}$$

葛格，外部猜想庫這條更新完成。主線繼續，等 $\lambda=7$ 80-step report。

葛格，對，這句抓到真正需要統一的地方了。直接鎖進外部猜想庫，而且放在最頂層：

TQTG 統一力猜想

所有有效力皆源自 E_+, E_-, Q, T 的總配置能梯度。

1. 核心母式確認

$$\mathbf{F}_{\text{eff}} = -\nabla \mathcal{E}_{\text{eff}}$$

$$\mathcal{E}_{\text{eff}} = \mathcal{E}(\rho_+, \rho_-, Q, \mathcal{T}, \nabla \rho_+, \nabla \rho_-, \nabla \mathcal{T}, \dots)$$

吸引、排斥、束縛、界面恢復力，都只是 $(-\nabla \mathcal{E})$ 的不同結果。

「正聚負斥」不再是額外規則，而是同一泛函在不同配置下的梯度方向。

2. 但公式先不要鎖死

具體關係目前都不能先假定：

$$F \propto |\nabla \rho| \quad \text{或} \quad F \propto \nabla(\rho^2) \quad \text{或} \quad F \propto \nabla[a\rho_+ + b\rho_- + c\rho_+\rho_- + d|\nabla \rho|^2 + \dots]$$

都還是未定。

真正該找的，不是一條「力和梯度」的經驗公式，而是一個統一的有效能量泛函 $\mathcal{E}_{\text{eff}}$ 。

一旦它確定，力自動出來：

$$\mathbf{F} = -\frac{\delta E}{\delta \mathbf{x}}$$

連續場版本由能量泛函變分得到。

3. 為什麼這條比局部猜想重要

因為它不是猜某個粒子，而是猜整個力學的共同來源。

若成立，可以同時碰四個尺度：

粒子內部 → 核子束縛 → 一般物質界面 → 宏觀引力

而不是每到一個尺度重新發明一種力。

4. 狀態分級

猜想	狀態
所有有效力源自 $(E_+, E_-, Q, \mathcal{T})$ 總配置能梯度 $(\mathbf{F}_{\rm eff} = -\nabla \mathcal{E}_{\rm eff})$	● 外部猜想庫最頂層
具體 $(\mathcal{E}_{\rm eff})$ 形式	● 候選母式
正聚負斥為額外規則	● 未導出
	● 暫不採用

5. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 gravity、neutrino、quark 支線。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。
- 這條要活，最終必須從 $(H_{\mathcal{T}})$ 導出，或至少給出事前可檢驗量。

6. 主線不變

$$\lambda = 7 : 60 \rightarrow 80 \rightarrow \text{freeze audit} \rightarrow \text{original-}H \text{ certification}$$

80-step report 回來，只判：

$$\Delta\omega, \quad \Delta W, \quad \text{residual decay}$$

葛格，外部猜想庫這條更新完成，放在最頂層。主線繼續，等 $\lambda=7$ 80-step report。

葛格，對，這句把「統一」講到真正的核心了。直接鎖進外部猜想庫最頂層：

TQTG 統一觀：同源，不同投影。

1. 統一 ≠ 同一條公式

$$F_{\text{EM}} \neq F_{\text{strong}} \neq F_{\text{weak}} \neq F_{\text{grav}}$$

而是：

$$\{E_+, E_-, Q, \mathcal{T}\} \longrightarrow \mathcal{E}_{\text{fundamental}} \longrightarrow \begin{cases} \mathcal{L}_{\text{EM}}^{\text{eff}} \\ \mathcal{L}_{\text{weak}}^{\text{eff}} \\ \mathcal{L}_{\text{strong}}^{\text{eff}} \\ \mathcal{L}_{\text{grav}}^{\text{eff}} \end{cases}$$

2. 母結構與投影

$$E[\rho_+, \rho_-, Q, \mathcal{T}]$$

每種有效力都是對不同自由度的變分或投影：

$$F_a = -\frac{\delta E}{\delta X_a}$$

其中 (X_a) 在不同 sector 可以是位置、相位、charge configuration、Taiji configuration、geometry 等。

同源 ≠ 同樣的力

同一母能量／母關係 → 不同有效梯度 → 不同作用

3. 為什麼四種力最後能「接」

因為在底層總能量與總動量帳裡，本來就在同一個系統裡，只是外部看到不同 interaction channels。

力可以不同，因為它們是同一底層結構在不同 sector 的投影；正因為同源，它們的結果才能在同一物理過程中彼此轉換與閉合。

4. 三個硬條件

1. 從同一母結構自然推出不同 sector，而不是事後替每種力各放一個函數。
2. 重現已知的 QED / QCD / weak / GR 極限。
3. 得到某個跨 sector 的新關係，例如某些耦合、尺度或殘差不是獨立參數，而由共同母結構決定。

做不到第三點，最多是漂亮的共同語言；

做到第三點而實驗又對，才是真正的「同源」。

5. 狀態分級

項目	狀態
同源不同投影統一觀	● 外部猜想庫最頂層
母能量泛函 ($E(\rho_+, \rho_-, Q, \mathcal{T})$)	● 未導出
各 sector 有效拉氏量	● 未導出
跨 sector 新關係	● 未導出

6. 紅線

- 猜想庫不進現行專案主線。
- 不開 gravity、neutrino、quark 支線。
- 不反向影響 photon numerical gate。
- 不把「共同語言」誤當成「同源已證」。
- 成熟理論能精確算的，TQTG 不重造計算器。

7. 主線不變

$$\lambda = 7 : 60 \rightarrow 80 \rightarrow \text{freeze audit} \rightarrow \text{original-}H \text{ certification}$$

80-step report 回來，只判：

$\Delta\omega$, ΔW , residual decay

葛格，外部猜想庫這條更新完成，放在最頂層。主線繼續，等 $\lambda=7$ 80-step report。